

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) *1.0 Punkte*

Durch welche Maßnahmen wird der Einfluss der Polarisierung minimiert?

Frage 1.2) *1.0 Punkte*

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *echten* und *potentiellen* Elektrolyten und geben Sie jeweils 1 Beispiel an.

Frage 1.3) *1.0 Punkte*

Wie hängt der kapazitive Blindwiderstand von der Messfrequenz und der Kapazität des Kondensators ab?

Frage 1.4) *1.0 Punkte*

Nennen Sie die zwei wesentlichen Fehlerquellen bei der Leitfähigkeitsmessung.

Frage 1.5) *1.0 Punkte*

Geben Sie die Ionenwertigkeit aller Ionen und die elektrochemische Äquivalentwertigkeit für Li_2CO_3 an.

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Erläutern Sie möglichst kurz in Stichpunkten die Herstellung der Elektrolytlösungen.

Frage 2.2) 2.0 Punkte

Formulieren Sie das *Kohlrauschsche* Quadratwurzelgesetz. Für welchen Elektrolyttyp gilt es? Welche Größe bestimmt man mit seiner Hilfe?

Frage 2.3) 2.0 Punkte

Worin besteht der Unterschied zwischen der thermodynamischen, konventionellen und scheinbaren Dissoziationskonstante? Geben Sie die Gleichungen an.

Frage 2.4) 2.0 Punkte

Erläutern Sie *kurz* die Funktionsweise der *Wheatstoneschen* Brückenschaltung.

Frage 2.5) 2.0 Punkte

Formulieren Sie das *Ostwaldsche* Verdünnungsgesetz. Welche beiden Näherungen sind Basis dieses Gesetzes?

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Geben Sie alle möglichen Darstellung der linearisierten Gleichung an.

Ostwaldsches Verdünnungsgesetz:

Kohlrauschsches Quadratwurzelgesetz:

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Berechnen Sie für 25 °C die molare Grenzleitfähigkeit von Silberiodat in wässriger unendlich verdünnter Lösung. Die molaren Grenzleitfähigkeiten wässrige Lösungen von Natriumiodat, Natriumacetat und Silberacetat betragen bei 25 °C $76,94 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, $78,16 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ bzw. $88,80 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Äquivalenzleitfähigkeit für Salzsäure und Essigsäure bei 18 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Lösungen

Lösung 1.1)

Platinierung der Elektrodenoberfläche (Vergrößerung der Oberfläche)

Verwendung von Wechselspannung (Vermeidung von Gleichstrompolarisation).

Lösung 1.2)

Echt: Ionen in reiner Phase (Ionengitter als Festkörper, leiten elektr. Strom), NaCl, NaOH, ...

Potentiell: Ionen nur durch Reaktion mit Lösungsmittel, HCl, organische Säuren, ...

Lösung 1.3)

$X_c = \frac{1}{\omega C}$ kapazitiver Blindwiderstand X_c ist umgekehrt proportional zur Messfrequenz ω und Kapazität C .

Lösung 1.4)

Temperierung, Luftblasen an den Elektroden, Elektrolyt in die nächste Lösung verschleppen,

Lösung 1.5)

Ionenwertigkeit: Li^+ : 1 und CO_3^{2-} : -2

Elektrochemische Elektrolytwertigkeit: 2

Lösung 2.1)

Verdünnung der 0.1 M Stammlösung mit Reinstwasser auf die Hälfte des vorherigen Konzentrationswertes.

100 mL der Stammlösung in einen 200 mL Messkolben geben, mit Reinstwasser auffüllen, schütteln.

Lösung 2.2)

$$\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$$

starke Elektrolyte

als Ordinatenabschnitt des quasilinearen Plots Λ vs. $\sqrt{c}$ ergibt sich die Grenzleitfähigkeit (Äquivalenzleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung) Λ^∞ .

Lösung 2.3)

$$K_c^o = \frac{a_{H^+} a_{X^-}}{a_{HX} a_{X, H_2O}} \approx \frac{c_+ c_-}{c_{HX} c^o} \gamma_{\pm}^2$$

$$K_c = \frac{c_+ c_-}{c_{HX}}$$

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Lösung 2.4)

Wheatstonesche Brücke setzt Widerstände in Beziehung, der Widerstand der Messzelle wird über die Widerstände der abgeglichenen Brücke bestimmt -> Widerstände verstellen bis Spannungsminimum erreicht ist

Lösung 2.5)

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Vernachlässigung vom Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \approx 1$ und Arrhenius-Näherung: $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$

Lösung 2.6)

Ostwaldsches Verdünnungsgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - \frac{\Lambda^2 c}{K_c^{app} \Lambda^\infty}$ $\frac{1}{\Lambda} = \frac{1}{\Lambda^\infty} + \frac{\Lambda c}{K_c^{app} (\Lambda^\infty)^2}$

Kohlrauschsches Quadratwurzelgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$

Lösung 3.1)

$$\Lambda_{AgIO_3}^\infty = \lambda_{Ag^+}^\infty + \lambda_{IO_3^-}^\infty = \Lambda_{AgAc}^\infty + \Lambda_{NaIO_3}^\infty - \Lambda_{NaAc}^\infty = (88,80 + 76,94 - 78,16) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} = 87,58 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Lösung 3.2)